Secretaría de

Admisión ITBA



Matemática

Métodos de demostración

Índice

1. Introducción **3**

2. Hipótesis, tesis y cuerpo de una demostración **3**

3. Los métodos de demostración **3**

3.1. Método directo 3

3.2. Método indirecto (o de contrarrecíprocos) 4

3.3. Método del absurdo 5

4. Acerca de la Inducción Matemática **11**

5. ¿Cómo funciona el método de demostración por inducción? **12**

6. El signo de sumatoria y su uso **17**

6.1. Propiedades en la expresión de la sumatoria 18

1. Introducción

Ya hemos hablado de la importancia de la demostración en matemática. En este apartado pretendemos darles las herramientas necesarias para validar las demostraciones.
Los matemáticos demuestran sus nuevos supuestos o descubrimientos. Nosotros, nos limitaremos a practicar, demostrando propiedades conocidas, ya demostradas con anterioridad.

2. Hipótesis, tesis y cuerpo de una demostración

Toda propiedad se sustenta en otras anteriores, o en postulados y en elementos conocidos que ya han sido definidos o cuya existencia ha sido aceptada, como dijimos en la introducción.

Por ejemplo, si queremos demostrar que *"La suma de dos números pares es otro número par"*, se supone que sabemos lo que es un número par, que sabemos sumar números enteros y además conocemos las propiedades de la suma.
Todo aquello que puede considerarse *dato* para una demostración se agrupa en la **hipótesis**, que denominaremos como **H**.
Aquello que deseamos demostrar, se denomina **tesis** y se escribiremos como **T**.
La forma general de una demostración será $\mathbf{H} \Rightarrow \mathbf{T}$, pues de los elementos de la hipótesis pretendemos *implicar* la propiedad de la tesis.
El cuerpo de la demostración, o la **demostración** propiamente dicha, denominada **D**, será la manera en que relacionemos lógicamente **H** y **T**, de modo de poder concluir que si la hipótesis es verdadera, la tesis lo es.

3. Los métodos de demostración

3.1. Método directo

Definición

Partiendo de los datos de la hipótesis (H) y de propiedades conocidas, debemos llegar a demostrar que la tesis (T) es verdadera, mediante una cadena de implicaciones. Puede esquematizarse como $H \Rightarrow T$.

Ejemplo 3.a)

Demostrar que **la suma de dos números enteros impares es un número par**.

- **Hipótesis H)** x es un número impar: $x = 2k+1$, siendo k algún número entero ($k \in \mathbb{Z}$)
  y es un número impar: $y = 2q+1$, siendo $q \in \mathbb{Z}$
  Todas las propiedades de la suma en $\mathbb{Z}$ (en general este ítem se obvia, aunque se tiene en cuenta en la demostración).
- **Tesis T)** $x+y$ es un número par, o lo que es equivalente $x+y = 2t$, siendo $t \in \mathbb{Z}$

Demostración: Sumando los elementos dados en **H)**:

$$x + y = (2k+1) + (2q+1) = 2k + 2q + 2$$

por asociatividad y conmutatividad de la suma en $\mathbb{Z}$. Entonces:

$$x + y = 2 \,.\, (k + q + 1)$$

por distributividad del producto respecto de la suma en $\mathbb{Z}$. Pero $k+q+1$ es un número entero, por ser suma de enteros, y podemos llamarlo t, pues no importa cuál es el valor de dicho t, sino que exista algún $t \in \mathbb{Z}$ que verifique la expresión. En nuestro caso: $t = k + q + 1$. Por lo tanto, $x + y = 2t$, con $t \in \mathbb{Z}$, que es lo que queríamos demostrar.

3.2. Método indirecto (o de contrarrecíprocos)

Definición

Como por la ley de contrarrecíprocos: $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$, en el caso de las demostraciones consideraremos: $(H \Rightarrow T) \Leftrightarrow (\neg T \Rightarrow \neg H)$
Luego, el esquema de la demostración es en este caso: $\neg T \Rightarrow \neg H$, una proposición equivalente a la directa.

Ejemplo 3.b)

Demostrar que **si el cuadrado de un número entero es par, entonces lo es el número dado**.

- **H)** $x \in \mathbb{Z}$; x^2 es par, osea $x^2 = 2k, k \in \mathbb{Z}$; propiedades de las operaciones en $\mathbb{Z}$.
- **T)** x es par, es decir $x = 2q, q \in \mathbb{Z}$

Demostración: por método indirecto, demostraremos $\neg T \Rightarrow \neg H$, es decir, "*Si x no es par, entonces x^2 no es par*".

Si x es entero y x **no es par**, entonces es impar: $x = 2t + 1, t \in \mathbb{Z}$. Entonces:

$$x^2 = x \,.\, x = (2t + 1)(2t + 1)$$

$$x^2 = 4t^2 + 4t + 1$$

distribuyendo el producto respecto de la suma y asociando, luego:

$$x^2 = 2(2t^2 + 2t) + 1$$

sacando factor común en los primeros términos, después:

$$x^2 = 2t' + 1$$

llamando $t' = 2t^2 + 2t$, que es entero por suma y producto de enteros. Entonces x^2 es impar, es decir que no es par, que es lo que queríamos demostrar ($\neg H$).

3.3. Método del absurdo

Definición

Este método consiste en considerar la *hipótesis verdadera* y la *tesis fals*a, demostrando que entonces llegamos a una contradicción (o absurdo).

La expresión simbólica de este método es:

$$(H \wedge \neg T) \Rightarrow (r \wedge \neg r)$$

siendo $r \wedge \neg r$ una contradicción lógica y por lo tanto siempre falsa, que se obtuvo suponiendo que la tesis lo es, por lo tanto, la tesis debe ser verdadera y queda así demostrada la proposición.

Ejemplo 3.c)

Demostrar que **si sumamos un múltiplo de 6 y un número impar, el resultado es impar**.

- **H)** $x = 6k, k \in \mathbb{Z}$ (múltiplo de 6) $\qquad y = 2k' + 1, k \in \mathbb{Z}$ (impar)
- **T)** $x + y = 2q + 1, q \in \mathbb{Z}$ (resultado impar)

Demostración: por el absurdo, demostraremos que si consideramos **H** verdadera y $\neg$ **T**, llegamos a un absurdo o contradicción.

Si H y $\neg T \Rightarrow x = 6k, k \in \mathbb{Z}$ e $y = 2k' + 1, k' \in \mathbb{Z}$, luego $x + y = 2q'$ pues *no es impar*, entonces, despejando y en la ecuación:

$$\Leftrightarrow y = 2q' - x$$

reemplazando x por el dato en la hipótesis:

$$\Leftrightarrow y = 2q' - 6k$$

y sacando factor común:

$$\Leftrightarrow y = 2(q' - 3k)$$

podemos decir que y es par, pues $q' - 3k$ es un número entero.
Concluimos entonces que y es par por lo demostrado, pero dijimos que era impar por la hipótesis *que consideramos verdadera*, por lo cual, negar la tesis nos ha llevado a una contradicción (y es par e impar simultáneamente) y por tanto la tesis T debe ser verdadera.

La elección del método a utilizar depende del enunciado a demostrar, la conveniencia de uno u otro, la irás "detectando" con la práctica.

Importante

1. **Todas** las demostraciones deben explicitar hipótesis (H) , tesis (T) y cuerpo de la demostración propiamente dicho, así como el método elegido.
2. **Todos** los pasos deben estar justificados.

3. La **H** contiene los datos con los que vamos a trabajar. Hay que tener en cuenta que, aunque no lo escribamos explícitamente, también es hipótesis aquello que conocemos del tema: propiedades de las operaciones, de los números, de las figuras, etc. Se las llama "hipótesis tácitas".

4. Las demostraciones de propiedades geométricas deben incluir una gráfica de análisis.

5. Si la demostración involucra dos números distintos, por ejemplo 2 números múltiplos de 3 diferentes, si uno es $a = 3k, k \in \mathbb{Z}$, el otro deberá ser $b = 3q, q \in \mathbb{Z}$ pues de llamarlo $3k$, nos estaríamos refiriendo al mismo número a.

Ejemplo 3.d)

Demostrar que **la suma de dos racionales es un racional.**

- **H)** x racional: $x = \dfrac{p}{q}, p \in \mathbb{Z} \wedge q \in \mathbb{Z} \wedge q \neq 0$
  y racional: $y = \dfrac{a}{b}, a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} \wedge b \neq 0$
- **T)** $x + y = r$ racional (es decir cociente de enteros)

Demostración: procederemos a través del método directo. Partimos del primer miembro de la tesis y tratamos de llegar al segundo, utilizando la hipótesis.

$$x + y = \frac{p}{q} + \frac{a}{b} = \frac{p \,.\, b + a \,.\, q}{q \,.\, b}$$

siendo el numerador un entero por ser suma y producto de enteros, así como el denominador, que no es cero por ser producto de números distintos de cero, entonces $x + y$ es cociente de enteros, es decir racional, como queríamos demostrar.

Ejemplo 3.e)

Demostrar que **la suma de un racional y un irracional, es irracional**.

- **H)** x es racional; y es irracional
- **T)** $x + y$ es irracional

El problema más grande con los irracionales es que no tienen, como los racionales,

una forma definida de expresión. Entonces, el método directo no alcanza, por lo que usaremos el absurdo. Si consideramos la H verdadera, y suponemos la tesis T falsa, llegaremos a una contradicción (un absurdo).

Supondremos entonces que con los datos de la hipótesis, la tesis es falsa, es decir: $x+y$ es racional. Sea por ejemplo: $x+y=r$, con r racional,

$$x+y=r \Rightarrow y=r-x$$

siendo r y x racionales, ya demostramos que la suma (y restar que es sumar el opuesto) es racional, entonces y es racional. Pero por hipótesis y es irracional. Entonces llegamos a un absurdo que provino de suponer falsa la tesis, por lo que esta debe ser verdadera.

Ejemplo 3.f)

Demostrar que $\sqrt{2}$ **es un número irracional**.

- **H)** Todo lo que conocemos de operaciones numéricas y sus propiedades (como no hay otra hipótesis, pongo la tácita).
- **T)** $\sqrt{2}$ es irracional

Demostración: Otra vez nos encontramos con la imposibilidad de operar entre la H y la T, por lo que recurrimos al absurdo.

Suponiendo que $\sqrt{2}$ es racional: $\sqrt{2}=\dfrac{a}{b}$, con a y b enteros y $b\neq 0$.
Siendo $\frac{a}{b}$ una fracción, puede suponerse irreducible (totalmente simplificada), es decir que a y b son coprimos (no tienen factores en común).
Multiplicando ambos miembros por b:

$$b\sqrt{2}=a$$

elevando ambos miembros al cuadrado:

$$b^2 \,.\, 2=a^2 \quad (1)$$

Entonces, a^2 es par ($2b^2$ representa un entero par) y por lo tanto a es par y $a=2k, k\in\mathbb{Z}$.

Reemplazando en (1):

$$b^2 \,.\, 2 = (2k)^2$$

$$\Leftrightarrow b^2 \,.\, 2 = 4k^2$$

$$\Leftrightarrow b^2 = 2k^2$$

por lo que b^2 es par y b también lo es.
Pero entonces a y b son pares y por lo tanto $\frac{a}{b}$ no es una la fracción irreducible que dijimos que era. Este es un absurdo que proviene de suponer que $\sqrt{2}$ es racional, por lo tanto es irracional.

Ejemplo 3.g)

Demostrar que **la suma de un número par y su siguiente al cubo, es impar**.

- **H)** $x = 2k, k \in \mathbb{Z}$
  Su siguiente $y = x + 1 = 2k + 1$
- **T)** $x + y^3 = 2q + 1, q \in \mathbb{Z}$

Demostración: Utilizando la primera parte de la tesis y utilizando la hipótesis:

$$x + y^3 = 2k + (2k + 1)^3$$

desarrollando el binomio al cubo:

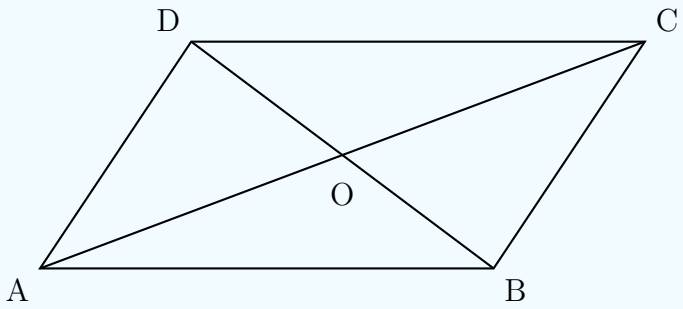
$$x + y^3 = 2k + 8k^3 + 12k^2 + 6k + 1$$

$$x + y^3 = 2(k + 4k^3 + 6k^2 + 3k) + 1$$

Y siendo la expresión dentro del paréntesis suma y producto de enteros, es decir un entero, resulta $x + y^3 = 2q + 1$, es decir un impar.

Ejemplo 3.h)

Demostrar que **las diagonales de un paralelogramo se cortan en segmentos iguales**.



- **H)** ABCD paralelogramo, por lo tanto: $AD \| BC$, $AB \| DC$, $\overline{AB} = \overline{DC}$ y $\overline{DA} = \overline{BC}$
- **T)** $\overline{AO} = \overline{OC}$ y $\overline{DO} = \overline{OB}$

Demostración: Por método directo, trataremos de demostrar, utilizando los datos de la hipótesis, que los triángulos DAO y COB son iguales, con lo cual sus elementos respectivos lo son y llegaremos a la igualdad de la tesis. (Podríamos elegir probar la igualdad de los triángulos DOC y AOB). Comparemos los triángulos mencionados:
$A\hat{O}D = B\hat{O}C$, por ser ángulos opuestos por el vértice
$\overline{AD} = \overline{BC}$, por hipótesis, siendo lados opuestos de un paralelogramo
$D\hat{A}O = O\hat{C}B$, por ser ángulos alternos internos entre DA paralela a BC y AC transversal
$A\hat{D}O = O\hat{B}C$, por ser ángulos alternos internos entre AD paralela a BC y DB transversal.

Los tres ángulos iguales y un lado igual, son más que suficientes para asegurar la igualdad de los triángulos (pero los 3 ángulos iguales no aseguraban la igualdad).
Siendo iguales los triángulos, los elementos correspondientes entre uno y otro (aquéllos que son iguales al superponer con coincidencia ambas figuras), son iguales, entre ellos los lados involucrados en la tesis.

4. Acerca de la Inducción Matemática

La inducción matemática es un ***método de demostración*** que nosotros utilizaremos para demostrar propiedades que se verifican para ciertos subconjuntos de los números naturales. Pero también se puede utilizar para demostrar propiedades que cumplen números en conjuntos que se llaman *inductivos*. Si te interesa saber qué son estos conjuntos, y por qué los números naturales son uno de estos conjuntos, te invitamos a que investigues y le compartas con tus docentes lo que encontrás.

Las propiedades que vamos a demostrar con este método pueden ser verificadas por todos los naturales, o bien a partir de alguno de ellos, por ejemplo:

$$\forall n \in \mathbb{N} : n + 2 \geq 3, \text{ propiedad que se verifica para todos los naturales}$$

$$\forall n \in \mathbb{N} : n^2 \geq 5, \text{ propiedad que sólo se cumple a partir del 3}$$

¿Cómo demostrar estas propiedades para todos los números en los conjuntos mencionados?

En forma genérica, podemos pensar que si una propiedad se cumple para algún elemento (lo tomaremos como primero) ($*_1$), podemos demostrar que *"si se cumple para alguno, se cumple seguro para su siguiente"* ($*_2$), entonces: si se cumple para el primero, se cumple para su siguiente (que es el segundo); si se cumple para el segundo, debe cumplirse para su siguiente (que es el tercero)... así siguiendo para todos los mayores o iguales que el elegido como primero ($*_3$).

Dado que toda propiedad que queramos demostrar es una proposición, recibirán por nombre p, q, etc. (en general p). Esta proposición tendrá siempre la forma "demostrar para todo elemento en el conjunto A que el esquema proposicional $P(n)$ es verdadero". Es muy importante reconocer que un elemento es la proposición en sí misma, que incluye el esquema proposicional y el cuantificador.

Atención

¡Es muy común confundir el esquema proposicional con la proposición! Estemos atentos a esta diferencia. En el ejemplo $\forall n \in \mathbb{N} : n + 2 \geq 3$ tenemos que la proposición p es:

$$p : (\forall n \in \mathbb{N} : n + 2 \geq 3)$$

y el esquema proposicional $p(n)$ en esta proposición es $p(n) : n + 2 \geq 3$.

5. ¿Cómo funciona el método de demostración por inducción?

Dada una propiedad $p(n)$ que queremos demostrar que es válida para todos los naturales mayores o iguales que un número "a" (a es nuestro primer elemento):

1. Caso Base

Debemos probar que $p(a)$ es verdadera, es decir que la propiedad se verifica para ese elemento que elegimos como primero ($*_1$).

2. Hipótesis Inductiva

Supondremos que la propiedad se verifica para un elemento h cualquiera en el conjunto dado. es decir, **consideraremos que $p(h)$ es verdadera**, para algún h genérico en el conjunto dado. Si suponemos que la propiedad es verdadera para h, esta suposición nos permite generar una "hipótesis", un dato a partir del cual trabajar.
Se la llama **hipótesis inductiva (H.I.)** porque, aunque la usaremos como "dato", no habremos verificado en ningún momento que realmente cumple la propiedad. Simplemente la consideramos cierta.
Pero...¿esto no es lo mismo que considerar como verdadero lo que queremos demostrar? ¡Así es! Si solo nos quedamos en este paso, en realidad no estamos demostrando nada, solo lo estaríamos suponiendo. La maquinaria que hace que funcione el proceso de inducción está en lo que sigue...

3. Paso Inductivo

Utilizando la hipótesis inductiva (que tomamos como dato), debemos tratar de demostrar que la propiedad también se verifica para el siguiente de h, es decir $h+1$. Esto lo podemos escribir como:

Suponiendo que $p(h)$ es verdadera, queremos ver que $p(h+1)$ es verdadera. $(*_2)$

Demostraremos que, si la propiedad se cumple para un h cualquiera, entonces, se cumple para su siguiente. Es la denominada **tesis inductiva (T.I.)**. Utilizando la simbología que nos provee la lógica, podemos resumir todo lo escrito como:

$$\text{Si } h \in A, \text{luego } P(h) \Rightarrow P(h+1)$$

Habiendo probado el caso base (paso 1.) y el paso inductivo (paso 3.), estamos en condiciones de razonar como lo que escribimos en $(*_3)$, y podemos concluir que la propiedad se verifica para todo n a partir del considerado primero $(*_3)$.

Para poder fijar los conceptos, veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 5.a)

Demostrar que, para todo natural (es decir a partir del 1), se verifica que:

$$\mathbf{3^{2n} - 1 \text{ es divisible por } 4}$$

¿Qué significa esta propiedad? Si tomamos cualquier n natural, el número: "3 elevado a la $2n$, menos 1" es un número divisible por 4.

Prueben con algunos valores, por ejemplo, si $n = 2$ quedará: $3^4 - 1 = 81 - 1 = 80$, que es múltiplo de 4, es decir, divisible por 4. Prueben con cualquier otro natural y el resultado será siempre un múltiplo de 4.
El esquema proposicional podría enunciarse $p(n) : 3^{2n} - 1 = 4k,\ k \in \mathbb{N}$, recordando la expresión de los números múltiplos de 4.

Vamos a la inducción paso por paso:

1. **caso base:** verificamos la propiedad para el primer elemento del conjunto mencionado en la proposición, en este caso para $n = 1$. Es decir,

$$p(1) : 3^{2 \cdot 1} - 1 = 4q,\ q \in \mathbb{Z}$$

Verificamos: $9 - 1 = 8$, múltiplo de 4 pues $8 = 4 \,.\, 2$ (y $2 \in \mathbb{Z}$). La propiedad se verifica entonces para el primer elemento.

2. **hipótesis inductiva:** suponemos $p(h)$ verdadera, es decir,

   HI) *(hipótesis inductiva)* consideramos que si $n = h$, entonces:

   $$p(h) : 3^{2h} - 1 = 4q,\ q \in \mathbb{Z} \text{ es verdadera}$$

3. **tesis inductiva:** vamos a demostrar, bajo esa hipótesis, que la propiedad se verifica para el siguiente de h, es decir para $h + 1$.

   TI) *(tesis inductiva)* si $n = h + 1$, entonces:

   $$p(h+1) : 3^{2(h+1)} - 1 = 4q',\ q' \in \mathbb{Z}$$

   reemplazando n por $h + 1$ en la propiedad del enunciado.

¡Atención!

No olvidemos estas observaciones:

a) Antes de seguir, observen muy bien cómo se realiza el reemplazo de h y $h + 1$ en la propiedad.
Cuando n vale $h+1$, $h+1$ debe tomar su lugar; ¡cuidado con los paréntesis cuando, como en este caso, sean necesarios! *Consejo: siempre se reemplaza n por $h + 1$ en la propiedad $p(n)$ dada.*

b) Observar que q y q' no son en general iguales, pues no es lo mismo, por ejemplo, reemplazar a n por 3 que por 4. Debemos pensarlos diferentes, con la **única condición** de ser enteros.

Demostración del paso inductivo: por método directo, partimos del primer miembro de la tesis y, **usando la H.I.** (¡pues la consideramos verdadera!), tratamos de llegar al segundo.

$$3^{2(h+1)} - 1 = 3^{2h+2} - 1 = 3^{2h} \,.\, 3^2 - 1 = 3^{2h} \,.\, 9 - 1 \quad (*)$$

y ahora queremos poder usar la H.I., ¡nuestro único dato!. Por H.I.: $3^{2h} = 4q + 1$, reemplazando en $(*)$:

$$(4q + 1) \,.\, 9 - 1 = 4 \,.\, q \,.\, 9 + 8 = 4(9q + 2) = 4q'$$

con $q' = 9q + 2$. Como $9q + 2$ es un número entero, por ser producto y suma de enteros (q es entero por H.I.), resulta $3^{2(h+1)} - 1 = 4q', q' \in \mathbb{Z}$.

Acabamos de demostrar que la expresión del primer miembro de la tesis es múltiplo de 4, basados en que la expresión de la hipótesis lo es.

En **conclusión**, en el ejemplo 1 habiendo demostrado el caso base, se cumple la propiedad para $n = 1$. Como también probamos el paso inductivo (es decir, si $p(h)$ es verdadera, entonces $p(h + 1)$ también lo es), y vimos que $p(1)$ es verdadera, entonces $p(2)$ es verdadera. Es decir, la propiedad vale para $n = 2$. Volviendo a usar el paso inductivo, vemos que vale para $n = 3$, y siguiendo así podemos concluir que la propiedad es verdadera $\forall n \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo 5.b)

Demostrar que:

$$\mathbf{1 + 2 + 4 + 8 + ... + 2^{n-1} = 2^n - 1}$$

Es decir, que si sumamos las n primeras potencias de 2 (empezando por $2^0 = 1$), obtenemos la enésima potencia de dos, menos 1. Por ejemplo, si $n = 5$, es decir, buscamos $p(5)$, la propiedad dice: si suma las primeras 5 potencias de 2, obtiene por resultado 2 a la quinta menos 1. A ver si es cierto:

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31$$

Se verifica pues $2^5 - 1 = 32 - 1 = 31$.
Si buscamos la propiedad para $n = 4$, basta quedarnos en el primer miembro con los primeros 4 términos (hasta potencia 3), es decir, que la suma de las 5 primeras potencias "incluye" a la suma de las primeras 4, de las primeras 3, etc. $(*)$

Demostraremos la propiedad por inducción:

1. $p(1)$ **es verdadera**: "sumamos la primera potencia de 2 (queda solo un término) y debe darnos 2 a la 1, menos 1".
   Como $n = 1$ queda $n - 1 = 0$, es decir, en el primer término solo tenemos la

potencia 2^0, quedando: $2^0 = 1 = 2^1 - 1$. Es decir, $p(1)$ se verifica.

2. **H.I.)** $p(h) : 1+2+4+8+...+2^{h-1} = 2^h - 1$ se supone verdadera *(reemplazamos n por h en la propiedad).*

3. **T.I.)** $p(h+1) : 1+2+4+8+...+2^{(h+1)-1} = 2^{h+1} - 1$

Partimos del primer miembro y tratamos de llegar al segundo, usando la H.I. Según vimos en $(*)$, la suma de las primeras $h+1$ potencias de 2, incluye a la suma de las primeras h potencias.
Partimos del primer miembro de la tesis y lo desarrollamos un poco más:

$$1+2+4+8+...+2^{(h+1)-1} = 1+2+4+8+...+2^h, \text{ pues } 2^{h+1-1} = 2^h$$

$$1+2+4+8+...+2^{(h+1)-1} = 1+2+4+8+...+2^{h-1}+2^h$$

pues 2^{h-1} es el que aparecerá antes del último (recordar que, por ejemplo, antes del 2^5 aparece el 2^4)

$$1+2+4+8+...+2^{(h+1)-1} = (1+2+4+8+...+2^{h-1})+2^h$$

asociando obtenemos en el paréntesis ¡la expresión de la H.I.!. Reemplazando por la H.I., obtenemos:

$$1+2+4+8+...+2^{(h+1)-1} = (2^h - 1)+2^h$$

$$1+2+4+8+...+2^{(h+1)-1} = 2^h + 2^h - 1 = 2 \,.\, 2^h - 1$$

$$1+2+4+8+...+2^{(h+1)-1} = 2^{h+1} - 1$$

que es lo que queríamos demostrar. Demostramos que, dado que la propiedad se cumple para $n = 1$ y, de cumplirse para alguno, también se cumple para el siguiente, es decir, para cualquier natural.

6. El signo de sumatoria y su uso

En los problemas de inducción, ya dijimos, es clásica la aparición de propiedades con sumas.

Existe una notación que nos permite escribir largas sumas, sin necesidad de escribir todos sus términos, siempre que estos tengan una propiedad común (por ejemplo, en el ejercicio anterior, tenemos la suma de las potencias naturales de 2 más 2^0).

Si bien no es imprescindible usar la siguiente notación en las demostraciones, sí es conveniente conocerla, por si alguna suma aparece expresada de este modo. El signo de suma es el correspondiente a la letra griega sigma mayúscula Σ, y se utiliza del siguiente modo:

$$\sum_{i=0}^{n} 2^i = 2^0 + 2^1 + 2^2 + ... + 2^{n-1} + 2^n$$

Se lee como: "la suma desde $i = 0$ hasta n de los números que tienen la forma 2^i".

Observemos que i es "variable", toma todos los valores naturales entre el límite inferior y el superior, mientras que n no es variable, es el último valor que se le puede asignar a i. Esta variable, suele denominarse *variable muda*, pues una vez hecho los reemplazos desaparece, mientras n subsiste en la suma.

Ejemplo 6.a)

Dada:

$$\sum_{i=4}^{8} 2^i = 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8$$

resulta la suma de cinco números que son potencias de 2, desde $i = 4$, hasta 8 (i variando de 4 a 8).

Ejemplo 6.b)

Dada:

$$\sum_{i=1}^{4}(2i + 1) = (2 \,.\, 1 + 1) + (2 \,.\, 2 + 1) + (2 \,.\, 3 + 1) + (2 \,.\, 4 + 1) = 3 + 5 + 7 + 9$$

resulta la suma de los cuatro primeros naturales impares a partir del 3.

Ejemplo 6.c)

La expresión:

$$\sum_{i=1}^{n}(5i-3) = (5\ .\ 1-3) + (5\ .\ 2-3) + .. + (5\ .\ n-3)$$

nos permite describir una suma genérica de n términos y va a servir para cualquier valor de $n \geq 1$ que necesitemos expresar. Basta reemplazar a n por un número natural cualquiera.

En realidad, así como elegimos la i como variable, también podríamos haber elegido otra letra, esa letra "da forma" a los elementos que vamos a sumar (nos permite expresar la característica común a todos esos números: en el primer caso, potencias de 2, en el segundo, números impares). **No** podríamos elegir la letra n para esta variable, pues ya está usada en el problema.

6.1. Propiedades en la expresión de la sumatoria

Propiedad asociativa

Toda asociatividad en la suma, puede expresarse mediante la suma de la/s sumatoria/s correspondiente/s.

- $\sum_{k=1}^{6} 3k = 3+6+9+12+15+18 = (3+6+9)+(12+15+18) = \sum_{k=1}^{3} 3k + \sum_{k=4}^{6} 3k$
- $\sum_{j=3}^{7} j! = 3!+4!+5!+6!+7! = 3!+(4!+5!+6!)+7! = 3!+\sum_{j=4}^{6} j!+7!$

Suma de sumatorias

Esta propiedad podría expresarse como: la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. La justificación, por cuenta de la asociatividad y conmutatividad en la suma.

$$\sum_{k=2}^{7}(2k+3^k) = (2\ .\ 2+3^2)+(2\ .\ 3+3^3)+...+(2\ .\ 7+3^7) =$$

$$= (2\ .\ 2+2\ .\ 3+...+2\ .\ 7)+(3^2+3^3+...+3^7) = \sum_{k=2}^{7}2k+\sum_{k=2}^{7}3^k$$

Propiedad distributiva

Esta vez es la distributividad la que nos permite sacar factores comunes en una suma.

$$\sum_{k=3}^{9}2k = 2\ .\ 3+2\ .\ 4+2\ .\ 5+...+2\ .\ 9 = 2(3+4+5+...+9) = 2\sum_{k=3}^{9}k$$



Secretaría de
Admisión
ITBA